



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LVTN/ĐATN

1. Tên đề tài:

- Tên tiếng Việt: Thiết kế hệ thống giám sát năng lượng điện
- Tên tiếng Anh: Design and Implementation of an Electrical Energy Monitoring System

2. Giảng viên hướng dẫn: Th.S Bùi Quốc Bảo

3. Sinh viên thực hiện đề tài: Nguyễn Xuân Phát MSSV: 2212529

Số điện thoại: 0919427114

4. Mục tiêu đề tài: Thiết kế một Gateway có chức năng thu thập dữ liệu từ các đồng hồ đo lường điện năng (Power Meter), chuyển đổi tín hiệu từ dạng gói tin Modbus TCP sang dạng Modbus RTU và ngược lại. Gateway còn có chức năng gửi dữ liệu lên trang web theo dõi theo thời gian thực.

5. Các công việc đã thực hiện:

Tháng thứ	Ngày	Nội dung	Nhận xét của GVHD (Ký tên)
1	05/01/2026- 01/02/2026	Tìm hiểu kiến thức và tính toán các thông số, linh kiện và thiết kế phần cứng cho Gateway, bao gồm: khối nguồn, khối Ethernet, khối Modbus, khối giao diện người dùng, khối RTC và EEPROM, khối mạch nạp code và MCU chính sử dụng trên mạch.	
2	02/02/2026- 28/02/2026	- Tìm hiểu lý thuyết về các khối chức năng sử dụng trong mạch. - Tiến hành hàn linh kiện lên mạch. - Viết phần mềm cho các khối chức năng, bao gồm: khối Ethernet, cấu hình wifi cho MCU. - Chỉnh sửa phần cứng trên mạch thực thể	
3	01/03/2026- 26/03/2026	- Tiếp tục viết phần mềm cho các khối: RTC, LCD, Modbus RTU, Modbus TCP, EEPROM - Cấu hình cho chức năng polling dữ liệu cho khối chức năng Modbus RTU	
Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:%			Được tiếp tục: ☐ Không tiếp tục: ☐

6. Các công việc tiếp tục triển khai:

Tiếp tục chỉnh sửa và nâng cấp phần cứng (nếu có).

Tiếp tục hoàn thiện phần mềm của các khối chức năng.

Cấu hình trang web giúp theo dõi dữ liệu thu thập được từ Gateway.

Kiểm tra và sửa lỗi trong quá trình hệ thống hoạt động.

Xác nhận của GVHD
(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2026
Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)